

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Widhi Widya Hastuti
NIM : 224308025
Kelas : TKA 6A
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/widhiwidya>
Student Lab : Yulia Brilianty
Assistant

1. Judul Percobaan

Deep Learning for Intelligent Control Systems

2. Tujuan Percobaan

- Memahami konsep dasar Deep Learning dalam sistem kendali.
- Mengimplementasikan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi objek.
- Menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model Deep Learning.
- Mengintegrasikan model CNN dengan Computer Vision untuk deteksi objek secara real-time.
- Menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model.
- Mengembangkan mode Night Vision untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah

3. Landasan Teori

Deep Learning adalah bagian dari kecerdasan buatan dan *machine learning* yang merupakan pengembangan dari *neural network multiple layer* untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa dan lain-lain (Raup et al., 2022). *Deep Learning* merupakan metode learning yang memanfaatkan *artificial neural network* yang berlapis-lapis (*multi layer*), *Artificial Neural Network* ini dibuat mirip otak manusia, dimana neuron-neuron terkoneksi satu sama lain sehingga membentuk sebuah jaringan neuron yang sangat rumit. *Deep Learning* atau *deep structured learning* atau

hierarchical learning atau *deep* neural merupakan metode learning yang memanfaatkan *multiple non-linear transformation*, *deep learning* dapat dipandang sebagai gabungan *machine learning* dengan AI (*artificial neural network*) (Ahmad, 2017).

Convolutional neural networks (CNN) adalah algoritma deep learning yang umum digunakan dalam aplikasi yang luas. CNN sering digunakan untuk klasifikasi gambar, segmentasi, deteksi objek, pemrosesan video, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan suara (Purwono et al., 2023). CNN memiliki empat lapisan: *convolutional layer*, *pooling layer*, *fully connected layer*, dan *non-linear layer*. *Convolutional layer* menggunakan filter kernel untuk menghitung *convolution* gambar input dengan mengekstraksi fitur-fitur fundamental. *Pooling layer* menggabungkan dua *convolutional layer* yang berurutan. Lapisan ketiga adalah *fully connected layer*, yang biasa disebut *convolutional output layer*. Fungsi aktivasi mendefinisikan output dari jaringan saraf, seperti 'ya' atau 'tidak'. Fungsi aktivasi CNN yang paling umum adalah Sigmoid, Tanh, ReLU, Leaky ReLU, Noisy ReLU, dan *Parametric Linear Units*. Organisasi dan fungsi korteks visual sangat memengaruhi arsitektur CNN karena dirancang menyerupai koneksi neuronal di otak manusia. Beberapa arsitektur CNN yang populer adalah LeNet, AlexNet, dan VGGNet (Bezdan & Bačanin Džakula, 2019).

4. Analisis dan Diskusi

Analisis

Program ini menggunakan kamera dan model deep learning berbasis CNN untuk mengenali gambar secara real-time. Diawali dengan mengimpor seperti cv2 untuk pengolahan citra, numpy untuk manipulasi data, dan load_model dari Keras untuk memuat model yang telah dilatih. Model CNN yang digunakan disimpan dalam file 'Intelligent-Control-Week3/cnn_model.h5'. Jika terjadi kesalahan saat memuat model, program akan menampilkan pesan error dan berhenti.

Program mengenali enam kategori gambar, yaitu buildings, forest, glacier, mountain, sea, dan street. Kamera diaktifkan menggunakan cv2.VideoCapture(0), dan jika tidak dapat diakses, program akan menampilkan pesan error dan keluar.

Setiap frame dari kamera diproses sebelum dikirim ke model. Program juga memiliki mode Night Vision, yang mengubah gambar menjadi skala abu-abu dan menerapkan efek colormap untuk meningkatkan kontras. Gambar kemudian diubah ukurannya menjadi 150x150 piksel, dinormalisasi, dan diprediksi menggunakan model CNN. Kelas dengan probabilitas tertinggi ditampilkan di layar bersama dengan tingkat kepercayaannya.

Program menampilkan dua jendela, satu untuk tampilan asli dan satu lagi untuk mode Night Vision. Hasil prediksi ditampilkan dalam bentuk teks pada layar. Program akan terus berjalan hingga pengguna menekan tombol 'q' untuk keluar. Setelah itu, kamera dinonaktifkan dan semua jendela ditutup.

Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bagaimana model CNN dapat digunakan untuk klasifikasi gambar secara real-time. Dengan fitur tambahan seperti mode Night Vision, program ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pengawasan, pengenalan lingkungan, dan sistem berbasis visi komputer lainnya.

Diskusi

Pada program ini menggunakan model CNN untuk mengklasifikasikan gambar secara real-time menggunakan kamera. Program membaca setiap frame, memprosesnya, lalu memprediksi kategori gambar, seperti bangunan, hutan, gunung, dan laut. Salah satu fitur menariknya adalah mode Night Vision, yang mengubah gambar menjadi skala abu-abu dan menerapkan efek warna untuk meningkatkan visibilitas dalam kondisi gelap, meskipun ini hanya simulasi, bukan teknologi inframerah asli.

Dalam pemrosesan data, gambar diubah ukurannya menjadi 150x150 piksel dan dinormalisasi agar sesuai dengan format model. Hal ini penting untuk menjaga akurasi prediksi. Namun, performa program dapat bervariasi tergantung pada spesifikasi perangkat keras. Untuk meningkatkan efisiensi, bisa digunakan optimasi model atau akselerasi dengan GPU/TPU.

Kode ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menyimpan hasil prediksi ke dalam database atau menggabungkannya dengan teknologi lain seperti deteksi objek berbasis YOLO. Dengan beberapa perbaikan, program ini bisa digunakan untuk berbagai aplikasi, seperti pengawasan, navigasi drone, atau sistem keamanan otomatis.

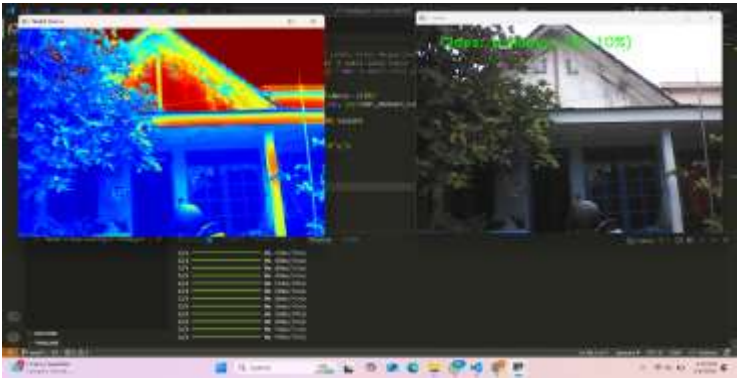
5. Assignment

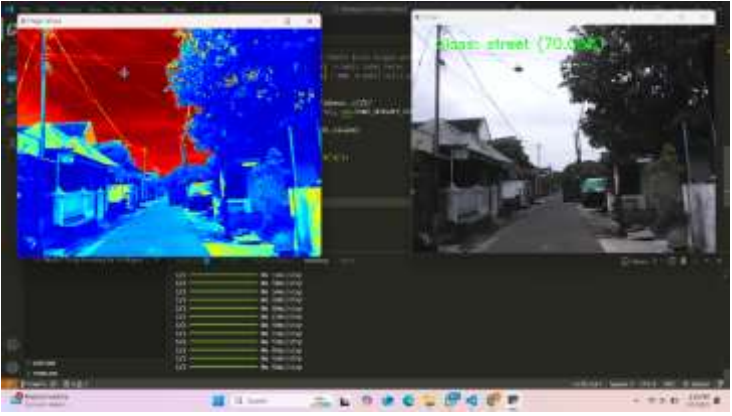
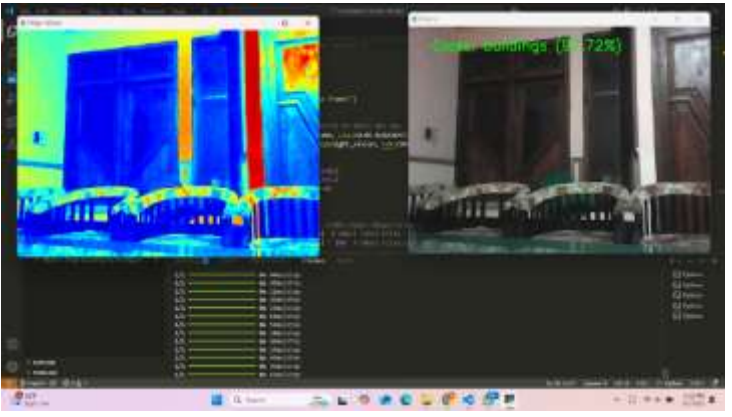
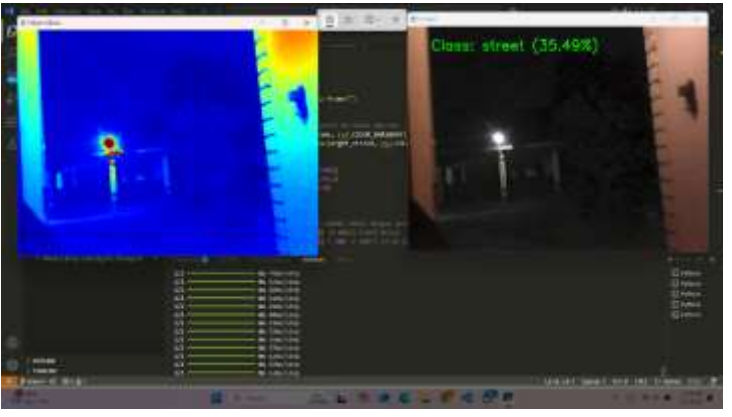
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, model CNN yang dibangun menggunakan TensorFlow dan Keras berhasil mengklasifikasikan objek dalam berbagai kondisi pencahayaan dengan akurasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti intensitas cahaya dan kualitas gambar yang diambil dari kamera. Implementasi preprocessing data dengan 'ImageDataGenerator' meningkatkan performa model dalam mengenali variasi data latih

sehingga model lebih adaptif terhadap perubahan pencahayaan dan sudut objek. Selain pelatihan model, percobaan ini juga mengimplementasikan sistem deteksi objek secara real-time menggunakan OpenCV.

Kamera menangkap gambar melalui perintah `cv2.VideoCapture`, lalu gambar yang diambil akan diproses terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam model untuk diklasifikasikan. Selain itu, fitur *Night Vision* dengan efek ‘COLORMAP_JET’ membantu meningkatkan visibilitas dalam kondisi pencahayaan rendah. sistem juga mengukur intensitas cahaya menggunakan sensor atau nilai rata-rata piksel, yang kemudian dikategorikan ke dalam beberapa tingkat pencahayaan, yaitu gelap, redup, sedang, cukup terang, dan terang. Informasi ini membantu dalam memahami kondisi pencahayaan dan dampaknya terhadap akurasi model dalam mengklasifikasikan objek. Berdasarkan hasil pengujian, model CNN menunjukkan performa yang cukup baik dalam mengenali objek dengan akurasi tinggi dalam kondisi pencahayaan optimal. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti kesulitan dalam mengenali objek dengan pencahayaan terlalu terang atau terlalu redup, serta adanya *noise* atau latar belakang yang kompleks yang dapat mengganggu proses klasifikasi.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Mendeteksi bangunan pada saat siang hari	

2	Mendeteksi jalan pada saat siang hari	
3	Mendeteksi bangunan pada saat malam hari	
4	Mendeteksi jalan pada saat malam hari	

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- Sistem yang dikembangkan mampu menangkap gambar dari kamera secara real-time menggunakan OpenCV, memprosesnya, dan melakukan klasifikasi objek dengan model yang telah dilatih sebelumnya.
- Fitur *Night Vision* yang diterapkan membantu meningkatkan visibilitas objek dalam kondisi pencahayaan rendah, dengan mengubah gambar menjadi mode abu-abu dan menerapkan efek 'COLORMAP_JET'.

- Akurasi model dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, seperti intensitas cahaya yang berlebihan atau terlalu redup, kualitas kamera, serta latar belakang dan sudut pengambilan gambar yang kompleks

8. Saran

1. Atur resolusi kamera secara manual untuk memastikan kualitas gambar yang lebih baik dan mengurangi beban pemrosesan.
2. Pastikan gambar diproses dengan cara yang sama seperti saat model dilatih, termasuk ukuran, warna, dan normalisasi nilai piksel.
3. Tambahkan opsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode Night Vision agar lebih fleksibel.
4. Tambahkan perhitungan FPS untuk mengetahui seberapa cepat sistem dapat memproses setiap frame dari kamera

10. Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2017). *Mengenal Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network, dan Deep Learning*.
- Bezdan, T., & Bačanić Džakula, N. (2019). Convolutional Neural Network Layers and Architectures. *Proceedings of the International Scientific Conference - Sinteza 2019*, 445–451. <https://doi.org/10.15308/Sinteza-2019-445-451>
- Purwono, P., Ma'arif, A., Rahmانيar, W., Fathurrahman, H. I. K., Frisky, A. Z. K., & Haq, Q. M. U. (2023). Understanding of Convolutional Neural Network (CNN): A Review. *International Journal of Robotics and Control Systems*, 2(4), 739–748. <https://doi.org/10.31763/ijrcs.v2i4.888>
- Raup, A., Ridwan, W., Khoeriyah, Y., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2022). Deep Learning dan Penerapannya dalam Pembelajaran. *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(9), 3258–3267. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i9.805>